



## SOA, POSIX, TSN의 미래 차량용 Ethernet: 오늘날의 트렌드와 과제

오늘날 Ethernet은 다양한 기능과 유연성, 그리고 넓은 대역폭 제공을 통해 차량의 혁신을 주도하고 있다. 이 동향에 맞추어 서비스 지향 아키텍처와 차량용 Ethernet 네트워크의 모델링, POSIX 기반 ECU에서의 차량용 Ethernet 사용, TSN(Time Sensitive Networking)을 사용하는 신뢰성 높은 통신이라는 세 가지 기술적 트렌드를 살펴본다.

차량의 Ethernet 적용사례가 증가함에 따라 발전하는 분야는 다양해진다. 차량 내 요구사항의 증가는 곧 기술의 진보와 혁신으로 이어져 왔다. 시간 임계적(Time-critical)인 데이터의 전송(Time Sensitive Networking)을 위한 메커니즘이 그 예이다. 이와 동시에 Ethernet은 차량 내 E/E 아키텍처의 변화와 서비스 지향 아키텍처의 기술적 접목을 가능하게 하고 있다.

차량용 Ethernet 분야에서는 과연 무슨 일이 일어나고 있을까? 사실 이미 오래전부터 IT 분야에서는 분산 시스템을 정의하고 구조화하기 위해 서비스 지향 아키텍처(SOA)를 사용해 왔다. 하지만 오늘날 자동차 산업 분야에서도 서비스 지향 설계는 매우 중요한 요소로 대두되고 있다.

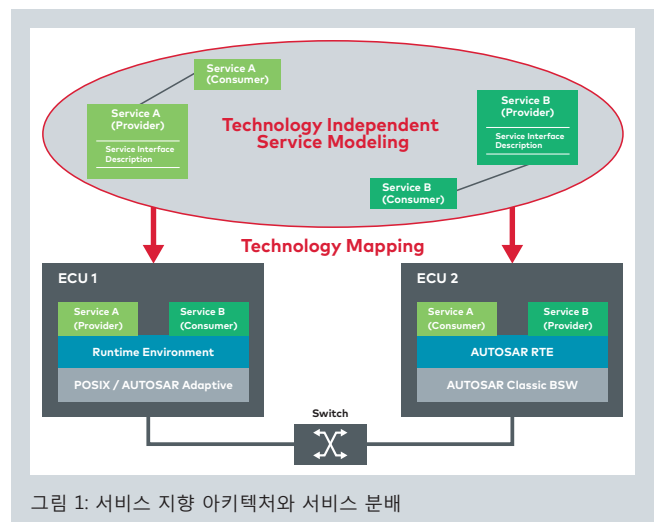


그림 1: 서비스 지향 아키텍처와 서비스 분배

### 서비스 지향 아키텍처와 차량용 Ethernet 네트워크의 모델링

서비스 지향 아키텍처(이하 SOA)는 데이터의 형식(Syntax) 및 제어 정보(Semantics)가 명확히 정의된 인터페이스를 바탕으로 서비스 환경을 구성한다(그림 1).

SOA에서 각 소프트웨어 컴포넌트(이하 SWC)는 일명 “서비스 버스”로 불리는 미들웨어를 통해 연결된다. 이 미들웨어는 서비스에 참여하는 서비스 프로바이더와 서비스 컨슈머 간의 통신을 담당한다. 이와 동시에 SOA 하에서는 이 두 개체가 독립적으로 작동할 수 있게 된다. 그렇기 때문에 SOA는 하나의 어플리케이션 내에 모든 로직들이 들어간 단일 구조의 모놀리틱 아키텍처(Monolithic Architecture)보다 비교적 유연하다. 다른 장점으로 재사용성이 높아지고 새로운 서비스 객체들의 통합이 더욱 쉽다는 것이다. 미들웨어는 서비스 객체 간의 데이터 교환은 물론, 이를 위한 상호 규칙(Protocol)을 규정한다. 그리고 Ethernet 프레임의 기본 구성 및 데이터의 직렬 배열 구조(Serialization)를 정의한다. 직렬 변환기(Serializer)는 데이터를 비트 단위로 변환한 후 어떻게 데이터가 직렬로 배열되고, 데이터 수신 후 어떻게 데이터들을 역직렬화(Deserialize)하는지 결정한다.

오늘날에는 인터페이스 정의 언어(Interface Description Language, 이하 IDL)라고 하여, SWC의 인터페이스를 기술하기 위한 여러 가지 언어가 존재한다. IDL은 어느 한 언어에 국한되지 않는 방법으로 인터페이스를 표현하는 기술 독립적인 요소와 함께 프로토콜 전용 요소들도 가지고 있다. 기술 독립적인 특성에는 사용되는 데이터 타입을 포함하여 가용 메소드, 필드, 이벤트가 포함된다. 반면에 미들웨어별 스타트업 동작은 기술 의존적인 특성을 띤다. 그 밖의 기술 의존적 특성으로는 서비스 검색(Service Discovery: SD) 및 데이터 직렬화와 프로토콜별 식별자(ID)의 사용이 있다. IDL은 특히 언어 중립적인 방법을 통한 인터페이스 표현 및 자동 코드 생성에 적합하다. 이는 대개 계층적으로 구조화된 텍스트 파일에서 나타난다. 하지만 텍스트 파일은 SOA의 설계에 완전히 특화되어 있지 않다. 이러한 이유로 모델 기반 설계가 현재 큰 인기를 끌고 있다. 모델링의 강점 중 하나는 데이터가 중앙 집중적으로 관리되기 때문에 유지보수에 들어가는 비용이 크게 감소한다는 점이다. 또한 모델 기반 설계는 설계 시에 데이터가 형식적으로 올바르게 보장한다. 이러한 명료한 정의 덕분에 서비스 데이터를 구조화할 수 있게 된다. 대개 큰 규모의 시스템일수록 서비스의 의존성과 설계 규칙을 명료하게 보여주는 레이어 아키텍처를 사용한다. 서비스들이 서로를 기반으로 구축된 경우에 필요한 설계는 서비스 Chaining과 관련된 “Service Choreography”로 불린다. 모델 기반 개요 설계(Outline Design)에서 데이터 통신은 서비스 모델링을 통해 부분적으로 얻을 수 있으며, 이와 동시에 모델 기반 설계는 IDL 기반 접근방식보다 복잡성을 확연히 감소시킬 수 있다.

SOA의 사용은 런타임에서 통신 관계의 독립적/동적인 설계를 가능하게 한다. 하지만 이미 SOA를 사용하고 있는 현재의 차량 시스템에서는 리소스 부족으로 인해 서비스 통신이 대개 정적으로 설계된다. 미들웨어 덕분에 서비스 프로바이더와 컨슈머 연결은 런타임 시에 가능하게 되고, 과거처럼 시스템을 설계할 때 연결되지 않는다. 향후에는 (특히 고성능 하드웨어를 사용하는 시스템에서) 완전히 독립적이고 동적인 서비스 데이터 통신이 널리 사용될 것이라고 예상된다. 특히 인포테인먼트와 운전자 보조 시스템(Driver Assistance System)은 이러한 트렌드를 주도하고 있다. 온라인 맵 서비스 또는 OTA(Over-The-Air) 업데이트를 사용

하는 외부 통신 또한 이러한 트렌드를 뒷받침하고 있다. 네트워크 측면에서 볼 때, 서비스 통신은 일반 신호 기반 통신보다 훨씬 더 많은 프로토콜 정보를 요구한다. 이처럼 높은 대역폭이 요구되기 때문에 Ethernet은 차량에 사용되는 주요 네트워크 기술이라고 할 수 있다.

### POSIX 기반 ECU의 차량용 Ethernet

위에서 설명한 서비스 지향 E/E 아키텍처와 더 낮은 레벨의 Ethernet 네트워크의 모델링은 이미 여러 가지 성능 등급의 다양한 ECU와 관련되어 있다. 그 범위는 카메라, 레이더, LIDAR 시스템과 같은 지능형 센서로부터 센서 융합을 실행하는 고성능 중앙처리 컴퓨터와 더 높은 레벨의 운전자 보조 어플리케이션에 이르기까지 실로 다양하다. 낮은 성능 등급과 중간 성능 등급의 ECU는 대개 기존의 AUTOSAR 소프트웨어 아키텍처를 기반으로 설계된다.

하지만 고성능 ECU에는 다른 운영체제가 필요하다. 한편으로는 상응하는 하드웨어 가속기를 위한 지원이 필요하며 (예: 그래픽 유닛), 다른 한편으로는 더 유연하게 어플리케이션에서 데이터를 처리하고 업데이트할 기능이 필요하게 된다. 바로 이러한 니즈 때문에 업계에서 POSIX 기반 운영체제가 가장 많이 사용되고 있다. 차량 환경에서 가장 잘 알려진 소프트웨어 솔루션으로는 Linux (Linux 운영체제하에서 안전 관련 어플리케이션을 위해서는 Sysgo의 Pike-OS와 같은 하이퍼바이저 또한 필요함), Green Hills Software의 Integrity, QNX가 있다. 하지만 이러한 운영체제들은 차량용 Ethernet을 위한 어떠한 통합 지원도 제공하지 않는다. 자동차 업계의 요구조건을 충족시키기 위해 Ethernet과 TCP/IP에 기반한 여러 가지 프로토콜들이 차량용으로 정의되어왔다. 이는 효율성을 위한 SOME/IP(Scalable Service-oriented Middleware over IP), 서비스 지향 통신(Service-Oriented Communication), 차량 진단을 위한 DoIP(Diagnostic Communication over IP), UDPNM(User Datagram Protocol-based Network Management), 계측 및 캘리브레이션 작업을 위한 XCP(Universal Measurement and Calibration Protocol), 그리고 IEEE 802.1AS에 명시된 시간 동기화(Time Synchronization)를 포괄한다. AUTOSAR Classic과는 달리, 현대적인 POSIX 시스템은 이러한 프로토콜에 대한 네이티브 지원은 제공되지 않는다. 하지만 이 시스템들은 차량의 통합 작업을 지원하게 된다.

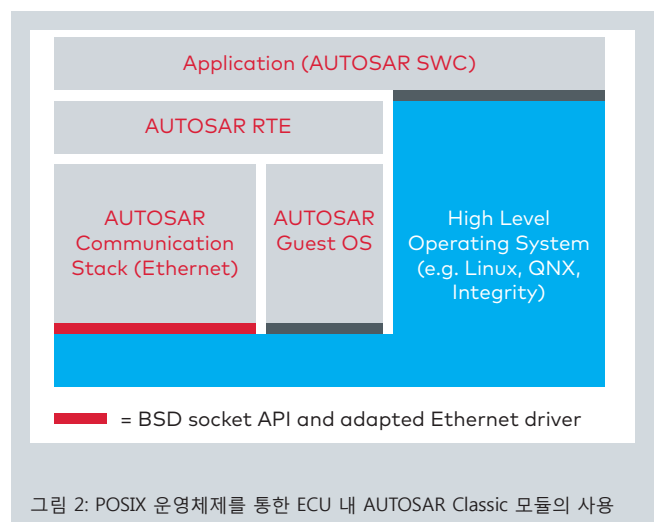
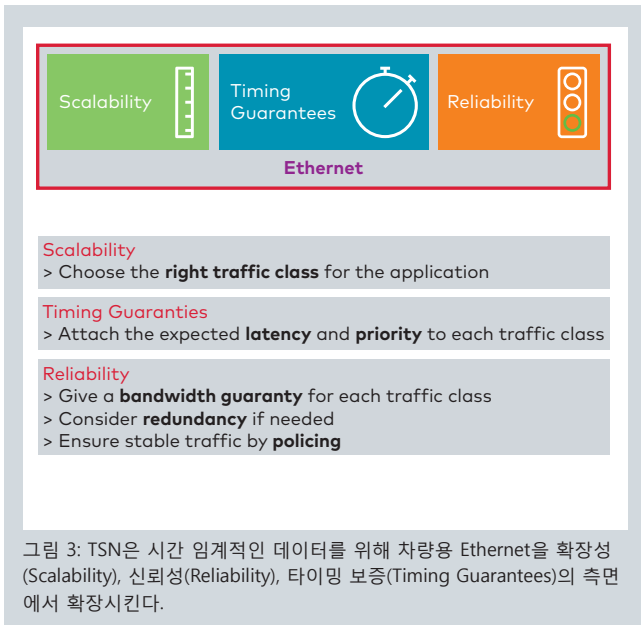


그림 2: POSIX 운영체제를 통한 ECU 내 AUTOSAR Classic 모듈의 사용



한 가지 가능성은 검증된 AUTOSAR Classic 모듈을 POSIX 프로세스에서 실행하는 것이다(그림 2). AUTOSAR Classic에서 SOME/IP-SD, DoIP, UDPNM, XCP, 그리고 기존의 신호 및 PDU (Protocol Data Unit) 기반 통신은 Socket Adaptor Module에 포함되어 있기 때문에, 이 모든 것은 AUTOSAR TCP/IP 소켓에 직접 접속되지는 못한다. 하지만 이 소켓 어댑터가 AUTOSAR 소켓 대신 Berkeley 소켓(BSD)을 사용하는 경우, 이 모듈과 앞에서 언급한 자동차용 프로토콜들이 POSIX 프로세스 내에서 실행될 수 있다.

한 걸음 더 나아가 AUTOSAR 운영체제를 참고로 한다면, 런타임 환경(RTE)과 관련 SOME/IP Transformer를 하나의 프로세스 안에서 사용하는 것도 가능하다. 위에서 언급한 시간 동기화 또는 IEEE 1722에 따른 AVTP(Audio/Video Transport Protocol)와 같은 2 계층 프로토콜은 별도로 고려해야 한다. 이들은 TCP/IP 통신을 기반으로 하지 않기 때문에, BSD 소켓은 모든 Ethernet 프레임에 대한 액세스를 가능케 하는 특수한 경우에 한하여 오픈되어야 한다. 개조된 Ethernet 드라이버와 이에 상응하는 AUTOSAR Classic 모듈을 사용하면 POSIX 프로세스에서 차량용 2 계층 프로토콜의 실행과 사용이 가능하다.

두 번째 가능성은 바로 AUTOSAR Adaptive를 사용하는 것이다. AUTOSAR Adaptive는 POSIX 운영 체제 적용을 위해 표준화되었으며, 앞으로 등장하게 될 다양하고 혁신적인 자동차 어플리케이션에 사용될 런타임 환경이다. AUTOSAR Adaptive는 완전한 동적 POSIX 어플리케이션 구현을 위한 차량 전용 기능을 제공한다. Ethernet 통신 분야에서 이것은 현재 SOME/IP와 DoIP이다. 현재 추가적인 프로토콜을 지원하기 위한 작업이 진행 중이다. POSIX 운영체제의 BSD 소켓은 TCP/IP 기반 통신에도 사용되기 때문에 더욱 간단한 통합이 가능하다. TSN의 TCP/IP 기반 통신 환경에서 2 계층 프로토콜 지원을 위해서는 AUTOSAR Adaptive에서 OS 맞춤형 개조가 필요하다. 그 이유는 표준 POSIX 인터페이스를 통해서만 추가적으로 필요한 일부 정보를 입수할 수 없기 때문이다. 위에 언급된 여러 대안 중에서 ECU 프로젝트에 가장 적합한 것이 무엇인지를 묻는 질문에 대한 대답은 여러 요인에 따라 달

라진다. 예를 들어 ECU가 기존의 AUTOSAR 소프트웨어 컴포넌트(SWC) 또는 진단을 지원하는 경우, POSIX에서 기존의 AUTOSAR 모듈을 사용하는 것도 좋은 해결책 중 하나일 수 있다. 하지만 완전히 네이티브 POSIX 어플리케이션이 필요한 경우, AUTOSAR Adaptive가 권장된다.

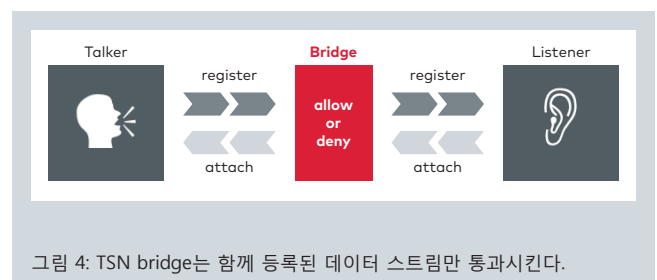
### TSN(Time-Sensitive Networking)을 사용하는 신뢰성 있는 통신

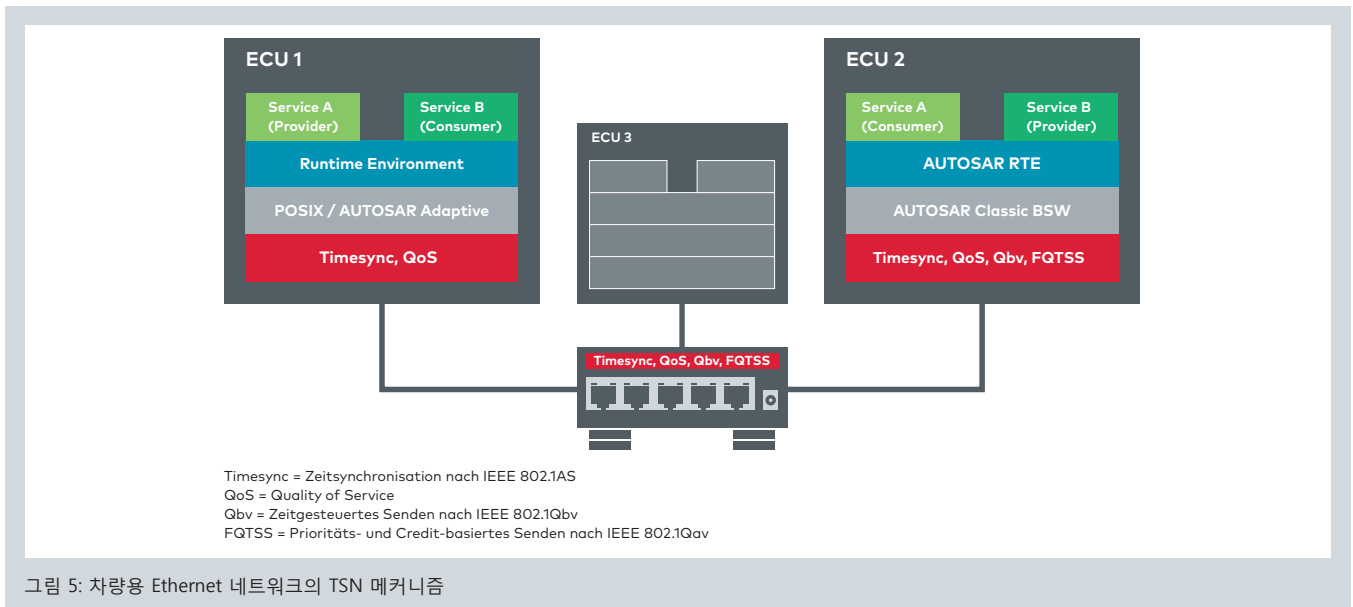
자동차에서 특정한 어플리케이션을 실행하기 위해서는 Real-Time 기능이 필수적이다(그림 3). 이를 가능케 하기 위해서는 Ethernet 컨트롤러의 하드웨어 자원에 직접 접속할 수 있는 메커니즘이 필요하다. TSN은 확장 가능한 Ethernet 네트워크 구축을 가능하게 한다. 이를 위해 다양한 메시지 클래스가 가용성(Availability)의 측면에서 측정되고, 지연성(Latency)과 우선 순위(Priority)가 카테고리별로 분류된다. 각각의 메시지 클래스에는 보장된 대역폭이 할당된다. 또한 안정적인 데이터 교환을 보장하기 위하여 여분의 Ethernet 시스템이 지원되며 보안 기준이 정의된다.

IEEE의 Audio/Video Bridging Task Group은 저 지연 데이터 교환(low-latency data exchange)을 보장하고 어플리케이션을 시간적으로 동기화하기 위한 메커니즘과 프로토콜을 정의하였다. AVB(Audio/Video Bridging)는 주로 인포테인먼트 어플리케이션을 목적으로 한다. 반면에 널리 보급되고 있는 운전자 보조 시스템(Driver Assistance System)은 데이터 송신과 수신 측면에서 더욱 엄격한 규칙이 요구된다. 그러므로 IEEE Time-Sensitive Networking Task Group은 Audio/Video Bridging Task Group의 작업을 이어서 수행하고 있다. 이 그룹은 결정적인 데이터 전송(Deterministic Data Transmission), 추가적인 지연(Latency) 감소 및 Ethernet 네트워크에서의 안정적인 안전한 전송에 관한 연구에 집중하고 있다(그림 3).

시간 기반 데이터 분석(Time-Based Data Analysis)을 사용하는 Ethernet 네트워크의 안정성을 보장하기 위해서는 IEEE 802.1AS (Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications)에 기술된 대로 gPTP를 사용하는 시간의 동기화가 필수적이다. 이 과정에서 Grand-Master는 모든 Time-Sensitive ECU에 대하여 Global Time을 전송한다. 또한 정의된 Ethernet 프레임의 평균적인 런타임을 계측하여 동기화된 시간을 계산할 때 고려한다. 이러한 방식으로 모든 Time-Sensitive ECU들을 1 마이크로초 이하의 차이로 동기화할 수 있다.

그 다음 송신자와 수신자는 이러한 동기화된 시간을 개별 데이터 패키지에 할당한다. 이 데이터는 특정한 전송 절차(Shaper)를 사용하여 엔드 포인트에 분배된다. 이 과정에서 오디오/비디오 브리징으로부터 알려진 CBS(Credit-Based Shaper)는 정의된 시간





(Presentation Time) 이내에 데이터가 수신자에게 도달하도록 보장한다. 이와는 반대로 TSN에 의해 추가된 TAS(Time-Aware Shaper)는 고정되고 사전 정의된 타임 그리드(Time Grid)에 따라 데이터가 결정론적으로 전송되도록 한다. 특히 이것은 모든 스위치에 의해 보장되어야 한다. 대역폭의 특정한 부분에서 이것은 FlexRay의 경우와 유사한 Time-Driven Network를 만들게 된다. 네트워크의 일반적인 Ethernet 트래픽과 더불어 두 가지 Shaping 절차가 아무런 문제 없이 공존할 수 있다. 이것은 FlexRay에 비하여 우월한 점이다.

또한 TSN은 패킷의 완전한 전송을 기다릴 필요 없이 현재 전송되고 있는 low-priority Ethernet 패킷보다 high-priority Ethernet 패킷을 선호하는 메커니즘을 지원한다. 이를 위해 우선 순위가 낮은 패킷은 우선 순위가 높은 패킷을 위해 이후의 시간에 할당되고 나중에 처리된다.

이 방법은 기타 데이터 전송에 영향을 끼치지 않으면서도 지연이 최대로 발생하는 상황을 더욱 감소시킬 수 있다. SRP(Stream Reservation Protocol)은 대역폭을 모니터링하는데 사용된다(그림 4). 이 프로토콜에서 TSN bridge는 함께 등록된 데이터 스트림만 통과되는지 확인한다. 이와 동시에 메시지 클래스에 대한 현재의 메시지 양은 미리 정의된 범위 내에 있어야 한다. 이 Budget이 소진될 경우, 데이터 스트림은 현 시점에서 전송될 수 없다. 안전 관련 시스템의 경우에는 별도의 네트워크 경로를 통한 중복 전송을 위하여 패키지를 이중화하는 것도 가능하다. 또한 필터 및 컨트롤 메커니즘은 실제 예상된 메시지 클래스만 전달되도록 하며, 이와 같은 전달이 필요한 빈도만큼 일어나도록 한다. 이 두 가지 메커니즘은 방해 받은 네트워크 구조 또는 원치 않은 Ethernet 트래픽으로 인하여 에러가 발생하는 경우에 Ethernet 통신의 강건성(Robustness)을 증가시킨다.

다수의 TSN 메커니즘이 하드웨어 지원을 요구한다(그림 5). 현재 안정적인 버전인 TSN 사양 IEEE 802.1Qbv("Enhancements for Scheduled Traffic")은 주도적인 역할을 하며 이미 다양한 하드웨어

에서 지원되고 있다. 이와 달리 IEEE 802.1Qbu("Frame Pre-emption")의 경우에는 Ethernet에 대한 인터럽트 메커니즘이 자리잡는 방법을 여전히 살펴볼 필요가 있다. Gigabit Ethernet에서는 high-priority 프레임이 전송되기까지 걸리는 더 짧은 대기 시간이 별다른 차이를 만들지 못할 것이다. 대신 이것은 10/100 Megabit 시스템에서는 더 큰 영향을 끼칠 수 있을 것이다.

## 전망

미래의 차량 플랫폼에서는 IT 업계에서 이미 익숙한 동적 프로토콜과 방법론들이 응답 시간, 가용성, 강건성의 측면에서 기존의 자동차 요구조건과 융합될 것이다. 서비스 지향 통신과 안전에 관련된 결정론적 Ethernet 트래픽이 서로 융합되어 복잡한 시스템을 형성하고 있다. 한편으로 설계 시에는 특정 기능이 구현되어야 하는 ECU와 그것이 실행되어야 하는 런타임 환경에 대한 의무적인 사양은 존재하지 않는다. 다른 한편으로 네트워크 아키텍처는 어플리케이션의 필요를 충족시키는 신뢰성 높은 통신을 보장해야 한다.

오늘날 벡터는 이미 임베디드 소프트웨어를 통해 이러한 요구사항을 충족시킬 수 있다. 그뿐만 아니라 벡터의 Ethernet 설계 및 테스트 툴은 동적이고 서비스 지향적인 Time-Sensitive 통신 관계를 제시하고 이를 테스트하는 방법을 제공한다. 벡터가 다양한 위원회에 적극적으로 참여한 덕분에, 미래의 자동차 산업 트렌드에 대비한 솔루션을 미리 확보함으로써 관련 시장 또한 많은 이익을 얻고 있다.

**저자:****Bernd Jesse**

Vector Informatik의 기술자이자 임베디드 소프트웨어 부문의 Senior Product Manager로서 Ethernet AVB/TSN 제품에 대한 솔루션 관리의 책임을 맡고 있다. AUTOSAR의 Global Time 개념에 대한 관리 책임을 맡고 있다.

**Marc Weber**

공학석사(Master of Engineering)이자 Vector Informatik의 임베디드 소프트웨어 부문 Senior Product Manager로서 Ethernet 솔루션 관리의 책임을 맡고 있다.

**Markus Helmling**

Vector Informatik의 기술자이자 임베디드 소프트웨어 부문의 Senior Product Manager로서 2017년 현재 Ethernet 솔루션에 대한 솔루션 관리의 책임을 맡고 있다. 이전에는 PREvision에서 AUTOSAR 통신의 설계를 위한 제품 관리를 담당하였다.

**독일 출판물 “Automobil-Elektronik” 2017년 11-12월호  
기사 번역판**

**이미지 권리:**

Vector Informatik GmbH